

推荐 (维持)

虚拟电厂：电力保供的“电网智脑”

2023 年 08 月 10 日

相关报告

《【兴证计算机】信创产业景气提升，多重边际向好-行业周报（7.30-8.5）》2023-08-05

《【兴证计算机】从 Llama 2 看开源大模型产业机会-行业周报（7.23-7.29）-底稿》2023-07-29

《【兴证计算机】从 Copilot 定价看“AI+办公”投资机会-行业周报（7.16-7.22）》2023-07-23

分析师：

蒋佳霖

jiangjialin@xyzq.com.cn

S0190515050002

孙乾

sunqian@xyzq.com.cn

S0190518110001

研究助理：

张旭光

zhangxuguang@xyzq.com.cn

投资要点

- **虚拟电厂是电网智能化建设的关键，迎发展新机遇。**当前电网面临两方面压力：1）新能源供电占比增加为电网的稳定性和安全性带来挑战；2）季节性、气候变化带来供需匹配压力，2023 年夏季的厄尔尼诺现象或将影响夏季温度波动加剧。虚拟电厂作为聚合可调负荷进行调配的集控台，可以有效缓解新能源的大波动与尖峰负荷时供给不足问题，是新型电力系统发展必不可少的环节。根据国家电网测算，虚拟电厂的单位建设成本仅为储能的 1/8-1/7，经济效益突出。我们测算，单纯的需求侧响应虚拟电厂补贴规模约在 40-50 亿元/年，长期虚拟电厂运营市场空间在 2025 年有望超过 800 亿元。
- **海外虚拟电厂项目较为成熟，我国建设步入快车道。**从海外来看，已有多个成熟虚拟电厂项目（德国 Next Kraftwerke 等）为我国虚拟电厂发展提供案例参考。从国内来看，虚拟电厂处于发展初级阶段，政策逐步完善，发展基础持续夯实，产业落地持续提速。2023 年 2 月，《虚拟电厂管理规范》和《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》这两项国家标准获得立项批准；2023 年 6 月，深圳虚拟电厂管理平台 2.0 上线试运行；2023 年 7 月，中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。我国虚拟电厂落地进程不断加速。
- **关注我国虚拟电厂前期建设与运营带来的投资机会。**目前，我国虚拟电厂建设正快速追赶，电网的配套建设和需求响应试点逐步推开。短期来看，在电价的波动加大与新能源发电占比提升背景下，电网对于负荷侧控制能力的要求日益增加，负荷侧的微电网建设与电网侧的负荷管理平台建设将是产业发展和投资的重要方向。长期来看，电力交易与虚拟电厂的运营蕴含了巨大的市场机遇，其中最核心的能力是功率预测与负荷侧管理/预测。
- **建议关注：**
负荷管理平台：东方电子、朗新科技、国网信通、南网科技、清大科越
微电网建设：安科瑞、金智科技
虚拟电厂运营：恒实科技、朗新科技、东方电子、国能日新
- **风险提示：**1）电改进展不及预期；2）电力交易进展不及预期；3）虚拟电厂运营竞争加剧。

目 录

1、虚拟电厂：电网智能化建设的关键，迎发展新机遇.....	4 -
1.1 电网运行承压，国内虚拟电厂市场发展前景可期.....	4 -
1.2 虚拟电厂：智能化负荷管理，源网荷储联动中枢.....	6 -
1.3 由邀约型向市场型过渡，虚拟电厂市场空间广袤.....	7 -
2、海外虚拟电厂项目较为成熟，我国建设步入快车道.....	9 -
2.1 海外虚拟电厂项目成熟，调节形式多样有效.....	9 -
2.2 电力交易市场逐步完善，助推虚拟电厂发展.....	11 -
2.3 国内虚拟电厂试点铺开，建设节奏不断加速.....	14 -
3、投资建议与相关标的	17 -
3.1 安科瑞	17 -
3.2 国能日新	18 -
3.3 朗新科技	19 -
3.4 东方电子	19 -
3.5 恒实科技	20 -
3.6 南网科技	20 -
4、风险提示	21 -

图 目 录

图 1、2012 年至 2023 年 1-4 月全国累计发电装机容量（万千瓦）	4 -
图 2、湖北省五月山风电场和汉川光伏电站日均出力曲线.....	5 -
图 3、WMO 预测 2023 年 7-9 月地表气温将高于 1993-2009 年平均水平	5 -
图 4、满足 5%的峰值负荷的不同方案投资金额对比.....	6 -
图 5、虚拟电厂的运作模式	6 -
图 6、虚拟电厂的核心技术	7 -
图 7、广州市虚拟电厂补贴标准表	8 -
图 8、德国 Next Kraftwerke 虚拟电厂系统架构图.....	10 -
图 9、特斯拉 Powerwall 系统构成示意图	11 -
图 10、澳大利亚 AEMO 虚拟电厂示范项目系统功能架构图.....	11 -
图 11、虚拟电厂参与电力市场流程	12 -
图 12、2017-2022 年电力市场化交易电量及占比.....	12 -
图 13、虚拟电厂参与电力交易市场政策机制.....	14 -
图 14、国内虚拟电厂政策	15 -
图 15、国网冀北虚拟电厂工程架构图	16 -
图 16、深圳虚拟电厂运营管理云平台	16 -
图 17、安科瑞公司产品迭代升级三大阶段	18 -
图 18、国能日新主要产品线	18 -
图 19、朗新科技业务分类图	19 -
图 20、东方电子公司主营业务	20 -
图 21、恒实科技公司主营业务	20 -
图 22、南网科技源网荷储智慧联动平台技术图.....	21 -

表目录

表 1、虚拟电厂规模测算- 8 -

表 2、海外主要虚拟电厂项目概况表- 9 -

表 3、电力现货交易第一批试点- 13 -

表 4、第三监管周期输配电价改革变化内容- 14 -

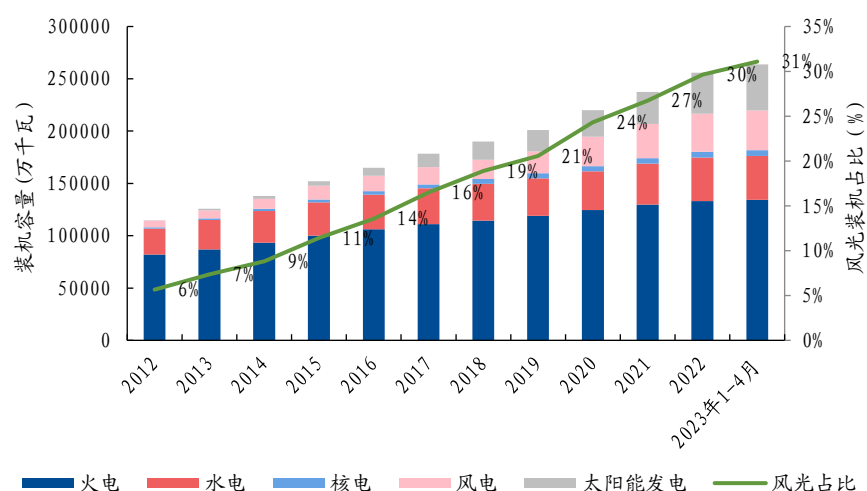
表 5、国内虚拟电厂示范项目清单- 17 -

1、虚拟电厂：电网智能化建设的关键，迎发展新机遇

1.1 电网运行承压，国内虚拟电厂市场发展前景可期

“双碳”背景下，波动性较大的风电、光伏等新能源成为能源电力消费重大增量。截至 2023 年 4 月底，风电、光伏发电累计装机量 8.2 亿千瓦，占全国累计总装机量的 31%。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到 2025 年，可再生能源消费总量将达到 10 亿吨标准煤左右，年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过 50%，发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量翻倍。

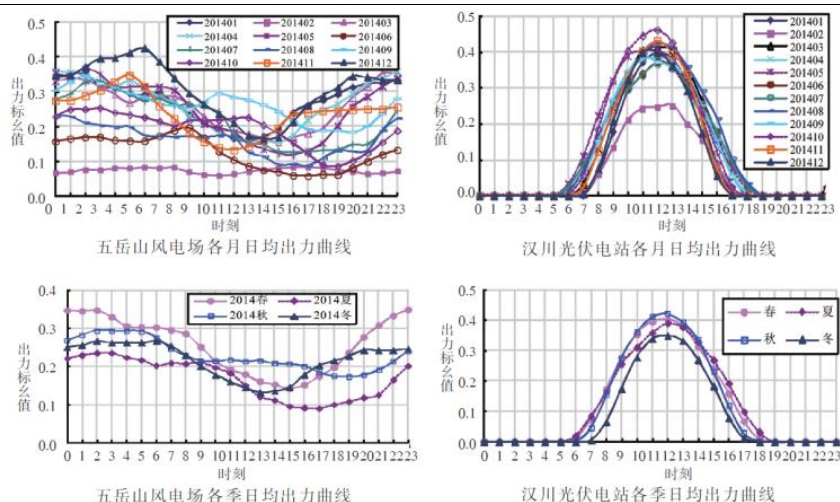
图 1、2012 年至 2023 年 1-4 月全国累计发电装机容量（万千瓦）



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

新能源发电带来电网调度新需求。风、光发电的“极热无风、夜间无光”的特点，风速、风向、云量等因素均会影响风电及光伏的发电出力能力，风电的出力日内波动幅度可达 80%，出力高峰出现在凌晨前后，从上午开始逐渐回落，午后到最低点，“逆负荷”特性明显。光伏的日内波动幅度 100%，峰谷特性鲜明，正午为当日波峰，正午前后均呈均匀回落态势，夜间出力为 0。新能源出力的不稳定导致电网运行调度难度加大，从而带来新的需求。

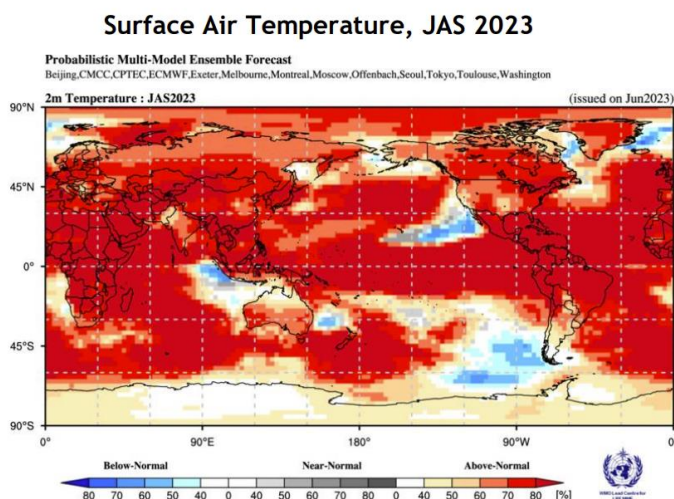
图 2、湖北省五月山风电厂和汉川光伏电站日均出力曲线



资料来源：《湖北省典型地区风电和光伏电站出力特性分析》侯婷婷、周小兵，兴业证券经济与金融研究院整理

用电需求受季节、天气影响较大，带来供需不匹配。当前，我国 6-8 月的用电高峰期仍有巨大用电缺口。例如，2022 年 8 月，受水库蓄水持续下降影响，四川天然来水电量由同期约 9 亿 kWh 下降至 4.5 亿 kWh，降幅高达 50%。根据中电联《2023 年一季度全国电力供需形势分析预测报告》预计 2023 年全国电力供需仍处于总体紧平衡。天气层面，据中国气象局消息，赤道中东太平洋将于 2023 年夏季进入厄尔尼诺状态，2023 年、2024 年或将创 1850 年以来最暖记录，为我国夏季用电高峰期带来挑战。

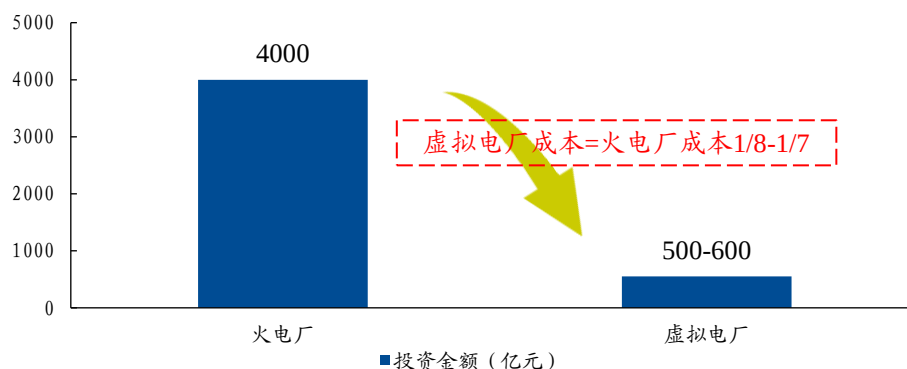
图 3、WMO 预测 2023 年 7-9 月地表气温将高于 1993-2009 年平均水平



资料来源：世界气象组织(WMO)，兴业证券经济与金融研究院整理

虚拟电厂是解决目前电力供需不匹配的核心手段。虚拟电厂兼具“源-荷”特性，既可作为“正电厂”向系统供电调峰，又可作为“负电厂”加大负荷消纳、配合系统填谷，为解决极端天气、新能源电力和大规模分布式电源接入给电网带来的波动性难题提供了新的路径和方案。从经济性来看，根据国家电网的测算，如果通过火电厂实现电力系统的削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元，而通过虚拟电厂实现这一目标仅需投资500亿~600亿元，即火电厂成本的1/8~1/7。

图4、满足5%的峰值负荷的不同方案投资金额对比

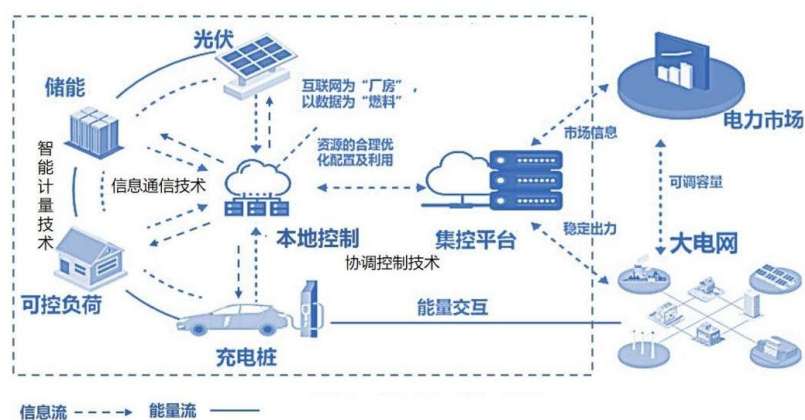


资料来源：国家电网，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2 虚拟电厂：智能化负荷管理，源网荷储联动中枢

虚拟电厂（Virtual Power Plant，简称VPP）是一种将不同空间的可调负荷、储能、微电网、充电桩、分布式电源等可控资源聚合起来的智慧能源系统，即将各类分散可调电源和负荷汇聚起来，通过数字化的手段形成一个虚拟的“电厂”来做统一的管理和调度。虚拟电厂不仅可以对收集的电力数据进行分析，做到需求侧的精准响应及管理，也同时作为主体参与电力市场交易，优化资源利用，提升用电稳定与安全。

图5、虚拟电厂的运作模式



资料来源：国网上海经研院，36氪研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

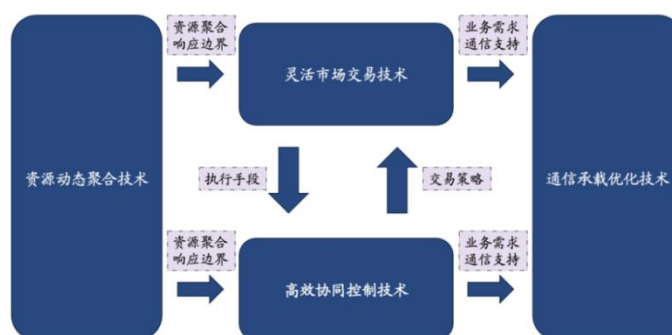
根据山西省能源局《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》的虚拟电厂聚合优化的资源类别，虚拟电厂通常被分为两类：

- 1) **“负荷类”虚拟电厂**：虚拟电厂运营商聚合具备负荷调节能力的市场化电力用户（包括电动汽车、可调节负荷、可中断负荷等），作为一个整体组建成虚拟电厂，对外提供负荷侧灵活响应调节服务。
- 2) **“源网荷储一体化”虚拟电厂**：聚合新能源、用户及配套储能项目后，作为独立市场主体参与电力市场，原则上不占用系统调峰能力，并具备自主调峰、调节能力，可以为公共电网提供补充调节服务。

技术层面，虚拟电厂所需核心技术主要分为四个方面：

- 1) **资源动态聚合技术**：根据调节目的和性能指标要求选择聚合的资源，并计算所需资源数量。聚合的资源状态实时变化，因此需要可调节潜力分析、功率/负荷预测和动态调节能力等能力；
- 2) **灵活市场交易技术**：综合考虑多个因素，以最大化收益为目标，通过算法确定交易的数量和价格；
- 3) **高效协同控制技术**：通过资源情况制定优化策略，利用协同控制来实现相关资源系统的调节和调控；
- 4) **通信承载优化技术**：用于满足快速响应需求和与电网内部系统的安全通信要求。

图 6、虚拟电厂的核心技术



资料来源：朗新研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3 由邀约型向市场型过渡，虚拟电厂市场空间广袤

我国的虚拟电厂处于由邀约型向市场型过渡的阶段，商业模式分为参与辅助服务获得削峰补贴和参与电力市场交易获利两种。

- 1) **邀约型**：我国虚拟电厂以邀约型为主，政府部门或调度机构发出邀约信号，虚拟电厂（聚合商）组织资源（以可调负荷为主）进行响应，以获取电网的电价补贴。以广东省为例，《广州市虚拟电厂实施细则》中提出将虚拟电厂作为全社会用电管理的重要手段，实现削峰填谷，逐步形成约占全市统调最高负荷 3%左右的响应能力，**补贴费用=有效响应电量×补贴标准×响应系数**，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

削峰补贴最高 5 元/度，填谷最高补贴 2 元/度。假设削峰补贴平均 4 元/度，理论可实现优化比例 4%（参考海外成熟虚拟电厂数据），每年削峰补贴天数 20 天（每年极热极冷用电最高峰天数），响应系数均为 1，可测算 2025 年削峰补贴规模 45 亿元。

图 7、广州市虚拟电厂补贴标准表

（三）补贴计算

补贴费用=有效响应电量×补贴标准×响应系数

表2 补贴标准表

序号	响应类型		提前通知时间	补贴标准 (元/千瓦时)	响应系数
1	削峰	邀约响应	提前1天	0~5	1
2			>4小时		1.5
3		实时响应	/		3
4	填谷	邀约响应	提前1天	0~2	1
5			>4小时		1.5
6		实时响应	/		3

资料来源：《广州市虚拟电厂实施细则》，兴业证券经济与金融研究院整理

2) 市场型：市场型主要通过参与电力市场交易获利，假设通过电力市场交易获取的差价平均 0.2 元/度，理论可实现优化比例 4%（参考海外成熟虚拟电厂数据），可测算 2025 年与电力交易市场相结合的虚拟电厂市场规模 815 亿元。

综上，2025 年虚拟电厂市场空间高达 861 亿元，市场空间广袤。

表 1、虚拟电厂规模测算

商业模式 1：补贴	2021	2022	2023E	2024E	2025E
全国尖峰负荷（亿度/次）	11.9	12.6	13.1	13.6	14.2
削峰补贴（元）	4	4	4	4	4
理论可实现优化比例（%）	4%	4%	4%	4%	4%
削峰补贴天数（天）	20	20	20	20	20
削峰补贴规模（亿元）	38	40	42	44	45
商业模式 2：参与电力交易	2021	2022	2023E	2024E	2025E
全国用电量（亿度/年）	83128	86372	90691	96132	101900
YoY（%）		4%	5%	6%	6%
套利价差（元）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
理论可实现套利比例（%）	4%	4%	4%	4%	4%
套利市场规模（亿元）	665	691	726	769	815
合计规模（亿元）	703	731	767	813	861

资料来源：国家能源局、兴业证券经济与金融研究院整理测算

2、海外虚拟电厂项目较为成熟，我国建设步入快车道

2.1 海外虚拟电厂项目成熟，调节形式多样有效

海外虚拟电厂发展较为成熟。自 2001 年起，欧洲各国就开始开展以集成中小型分布式发电单元为主的虚拟发电厂研究项目。海外各国虚拟电厂的成熟为我国提供了借鉴案例。1) 源网荷储一体化虚拟电厂：日本虚拟电厂以聚合用户侧储能和分布式电源为主；欧洲以聚合分布式电源为主，偏重发电侧；2) 负荷型虚拟电厂：美国虚拟电厂则以负荷型的灵活性资源为主，偏重需求侧响应，聚焦负荷端资源统一调配。美国许多州都在尝试家庭虚拟电厂；澳大利亚以聚合用户侧储能为主。

表 2、海外主要虚拟电厂项目概况表

工程	时间	国家	聚合资源	用途
PMVPP	2007	荷兰	源	提高电网调峰调频能力
FENIX	2009	英国、西班牙、法国、罗马尼亚等	源	提高电网系统的稳定性、安全性和可持续性
EDISON	2012	丹麦	荷	平抑分布式能源接入后电力系统的波动
WEB2ENERGY	2015	德国、波兰等	源网荷	验证和实施“智能配电”三大技术
关西 VPP	2016	日本	源网荷	提高能源的利用率和综合能源效应
ConEdison	2016	美国	源网荷	提高电网实时应用、调峰、调频能力
光储 VPP	2018	澳大利亚	源网荷	降低用户电费、提高多能源系统稳定性

资料来源：南方电网技术情报中心，兴业证券经济与金融研究院整理

在日本，虚拟电厂重点集中在居民住宅、办公大楼、工厂、商业设施、学校、医院等公用事业部门以及电动汽车等七大领域，“光伏+储能”为主要形式。目前，日本正在开展典型的跨空间自主调度型虚拟电厂试验项目。据日本信息产业省推算，到 2030 年日本虚拟电厂可利用的分布式电源装机容量将达到 3770 万千瓦，VPP/DR 投资总和预计将达到 730 亿日元。

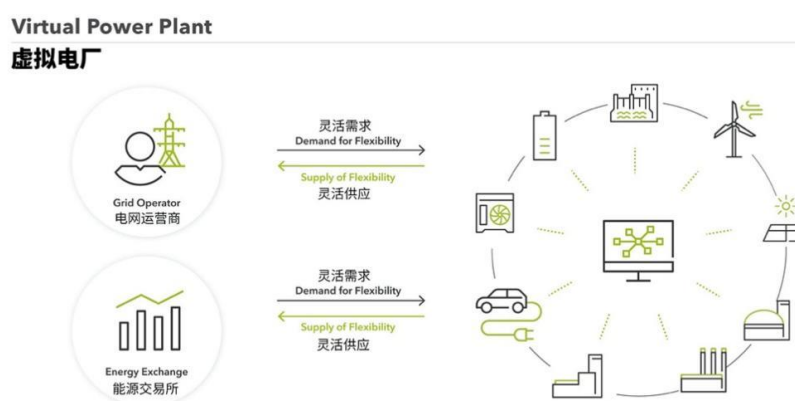
在欧洲，采用源网荷储一体化虚拟电厂已有多落地项目：

- 1) 欧盟 FENIX 项目：在 2005-2009 年间开展，聚集了欧盟 8 个国家的 20 个研究机构和组织。通过将分布式能源资源聚合成大型虚拟电厂和分散管理，该项目最大限度地提高了分布式能源对电力系统的贡献。
- 2) 欧盟 WEB2ENERGY 项目：2010 年 1 月至 2012 年 12 月开展，实施和验证了“智能配电”的三大支柱技术：智能计量、智能能量管理和智能配电自动化。项目以虚拟电厂的形式聚合了 7 类不同的分布式电源：5 座 CHP 电厂、2 组 100kwh 氧化还原电池、10 组 5kwh 锂电池、6 座光伏电站、3 座风电场、2 座小型水电站和 3 类大型可控负荷。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- 3) **德国 Next Kraftwerke:** 2009 年成立，是欧洲最大的虚拟电厂运营商。公司涉及虚拟电厂业务涵盖数据采集、电力交易、电力销售、用户结算等全链条，同时也可以为其他能源运营商提供虚拟电厂的运营服务。公司通过基于模块化设计的 NEMOCS 平台监控系统，将来自沼气、风能、太阳能、垃圾等可再生能源与商业和工业电力用户以及储能系统汇集在一起并进行调控。据 Craft 数据，公司 2021 年营业额约 19 亿欧元；截至 2023 年 6 月，公司的虚拟电厂规模约 12300MW，聚合单元约 15300 个，能源交易量约 15.1 亿 kWh。

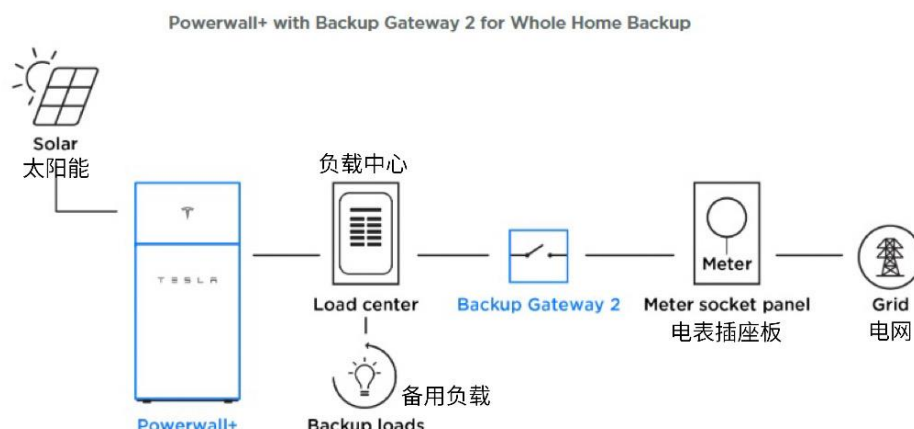
图 8、德国 Next Kraftwerke 虚拟电厂系统架构图



资料来源：Next Kraftwerke 官网，兴业证券经济与金融研究院整理

在美国，能源零售商通过提供储能设备或补贴的方式获得部分用户的电力控制权。零售商在需要时向用户提供电力，并通过聚合储能系统为需要的用户提供辅助服务收益。2022 年 6 月，特斯拉与太平洋天然气与电力公司（PG&E）在加州推出了虚拟电厂项目。该项目邀请符合要求的 Powerwall 用户加入，通过调动家用储能系统 Powerwall 进行调峰。当电网能源紧缺时，Powerwall 储能系统进行放电，用户可获得 2 美元/kWh 的报酬。此外，特斯拉还利用 Autobidder 平台，自动调度在特斯拉生态系统中的车辆、电池、光伏设备甚至电网中的能源电力，以实现资源的高效分配和最大的商业效益。

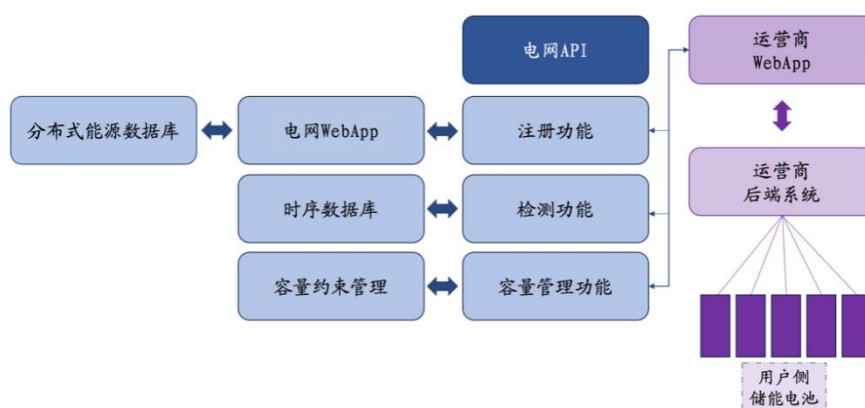
图 9、特斯拉 Powerwall 系统构成示意图



资料来源：特斯拉官网，兴业证券经济与金融研究院整理

在澳大利亚，具代表性的项目是澳大利亚能源市场运营商（AEMO）虚拟电厂项目。项目周期为 2 年，共计 8 个试点。示范项目均位于国家电力市场主要区域，大约 7150 家用户签约参与项目，规模总计 31MW。

图 10、澳大利亚 AEMO 虚拟电厂示范项目系统功能架构图



资料来源：储能热管理研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2 电力交易市场逐步完善，助推虚拟电厂发展

成熟电力交易市场是虚拟电厂发展的重要前提。我国虚拟电厂处于发展初期，以邀约型为主，短期内赚取电网补贴可以有效推动虚拟电厂建设，但长期应以与电力交易市场相结合的模式为主。在市场型阶段，虚拟电厂可以更灵活地参与电力市场运营，并根据价格信号和系统需求进行实时交互。虚拟电厂参与电力市场的流程包括虚拟电厂聚合、参与市场报价、市场出清、下达市场指令、虚拟电厂跟随、参与市场结算等环节。

图 11、虚拟电厂参与电力市场流程

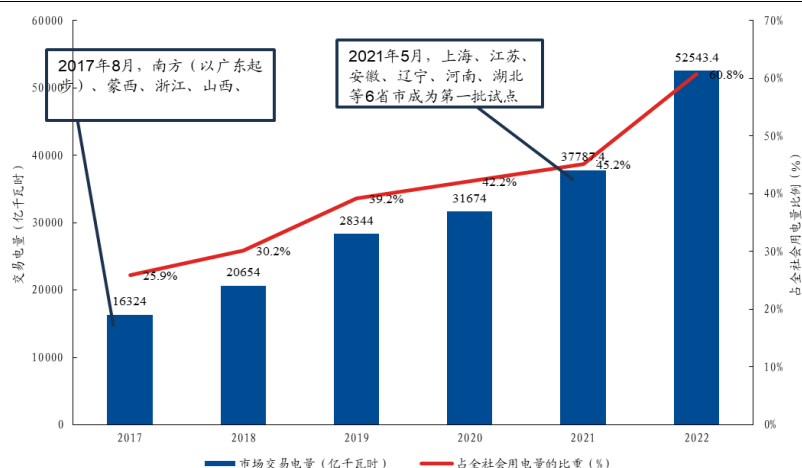


资料来源：国网冀北电力有限公司，兴业证券经济与金融研究院整理

自 2015 年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（即中发 9 号文）发布以来，中国电力市场逐步形成以中长期电力交易为主、以现货交易为补充的格局。2022 年，全国市场化交易电量中 79% 为中长期交易电量。同时，现货市场建设步伐正在加快，自 2018 年启动电力现货市场试运行以来，省级现货市场已逐步铺开。

- 1) **交易额**：2022 年省间电力现货市场（国网区域）试运行期间，全年累计交易电量 278 亿千瓦时。其中，春季主要以新能源为主，度夏和度冬期间以火电为主，5-6 月、10-11 月西南水电大发时期以水电为主。

图 12、2017-2022 年电力市场化交易电量及占比



资料来源：北极星售电网，国际电力网，兴业证券经济与金融研究院整理

- 2) **试点范围**：截至 2022 年底，第一批 8 个现货试点中广东、蒙西、四川、甘肃、山东、山西 6 省已开展长周期结算试运行，第二批现货试点的上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北 6 省已分别开展结算试运行或模拟试运行。此外，陕西、江西等 14 个非试点地区已完成建设方案编制，正在加紧修改完善规则并同步建设开发技术支持系统。省间电力现货市场已启动结算试运行，

南方区域市场已开展模拟试运行。

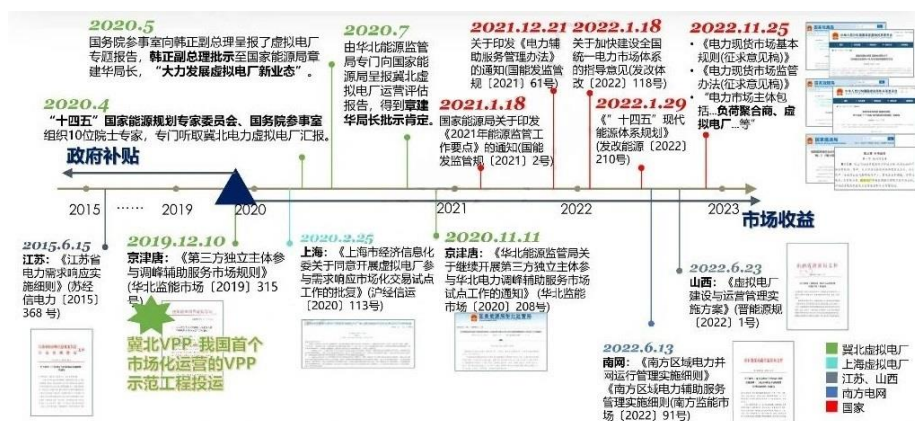
表 3、电力现货交易第一批试点

试点	山西	甘肃	山东	浙江
电力市场模式	集中式	集中式	集中式	集中式
中长期交易合约类型	差价合约	差价合约	差价合约	差价合约
现货市场交易竞价方式	集中竞价	集中竞价	集中竞价	集中竞价
现货市场组成	日前市场+实时市场	日前市场+实时市场	日前市场+实时市场+日内机组组合衔接机制	日前市场+实时市场
现货市场价格机制	系统边际电价	分时节点电价或分时分区电价	分时节点电价或分时分区电价	分时节点电价或分时分区电价
发电侧参与模式	报量报价	报量报价	报量报价	报量报价
用户侧参与模式	报量不报价	暂不参与报价	报量不报价	暂不参与报价
出清方式	全电量申报、集中优化出清	全电量申报、集中优化出清	全电量申报、集中优化出清	全电量申报、集中优化出清
试点	福建	四川	蒙西	广东
电力市场模式	分散式	集中式	分散式	集中式
中长期交易合约类型	物理合约	差价合约	实物合约	差价合约
现货市场交易竞价方式	集中竞价	集中竞价	集中竞价	集中竞价
现货市场组成	日前市场+实时市场	日前市场+实时市场	日前市场+日内市场+实时市场	日前市场+实时市场
现货市场价格机制	系统边际电价	系统边际电价	系统边际电价	分时节点电价或分时分区电价
发电侧参与模式	报量报价	报量报价	报量报价	报量报价
用户侧参与模式	暂不参与报价	报量不报价	暂不参与报价	报量不报价
交易出清方式	全电量申报、集中优化出清	全电量申报、集中优化出清	全电量申报、集中优化出清	全电量申报、集中优化出清

资料来源：中国经济体制改革研究会，国家电网报，电联新媒，内蒙古电力报数字报，兴业证券经济与金融研究院整理

政策机制引导虚拟电厂逐步参与电力交易市场。中国虚拟电厂发展以 2019 年 12 月国家能源局华北监管局发布的《第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场规则（试行）》、冀北虚拟电厂作为我国首个以市场化方式运营的虚拟电厂示范工程投运为分水岭。在此之前我国虚拟电厂主要实行需求侧响应机制，此后转向参与辅助服务，并随着电力现货市场建设的不断推进向现货市场套利模式转变。至 2022 年 11 月，国家能源局发布了《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，进一步将电力现货市场从试点向全国推广。同时，以广东起步的南方区域电力市场建设也为全国层面建立统一电力现货市场起到先行先导的示范作用。

图 13、虚拟电厂参与电力交易市场政策机制



资料来源：国网冀北电力有限公司，兴业证券经济与金融研究院整理

2023年5月，发改委发布“第三轮输配电价改革”，输配电价结构更加合理、功能定位更加清晰、激励约束机制更加健全。第三轮输配电价改革与前两周期输配电价核定文件相比，有四大变化：1）推动分电压等级分用户改为分电压等级不分用户核定输配电价；2）改不分电压等级为分电压等级核定容量电价；3）改输配电价包含网损、抽水容量电价为单列；4）按照“准许成本+合理收益”直接（顺价）核定省级电网输配电价。

表 4、第三监管周期输配电价改革变化内容

内容	第二轮	第三轮
核定对象	参与电力市场化交易的用户	工商业用户
价格构成	上网电价、输配电价（含上网环节线损费用、系统运行费用）、辅助服务费用和政府性基金及附加	上网电价、 <u>上网环节线损费用</u> 、输配电价、 <u>系统运行费用</u> 、政府性基金及附加。系统运行费用包括辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等
输配电价核定	分电压等级分用户核定输配电价，将工商业用电分为大工业用电和一般工商业用电两类；核定输配电价采用对标电网购售价差确定涨价或者降价金额，进而调整输配电价表	分电压等级不分用户核定输配电价，用户用电价格逐步归并为居民生活、农业生产及工商业用电三类；按“准许成本+合理收益”直接核定输配电价
容量电价核定	输配电价沿袭了原有目录销售电价制度下，各电压等级容量电价相同的结构	根据不同电压等级成本、电量等情况，分电压等级核定容量电价
计费制度	两部制电费适用于大工业用户；单一制电价适用于除大工业外的工商业用户	用电容量在100千伏安及以下的执行单一制电价；100千伏安~315千伏安之间的，可选择执行单一制或两部制电价；315千伏安及以上的，执行两部制电价

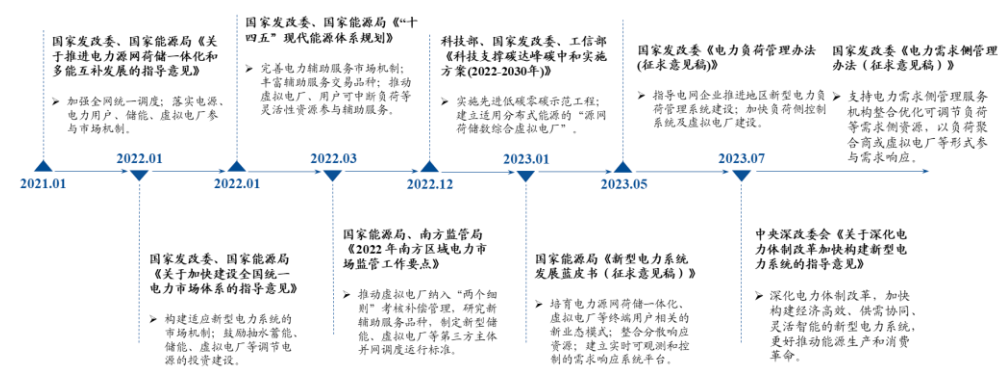
资料来源：国家发改委，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3 国内虚拟电厂试点铺开，建设节奏不断加速

政策不断推动虚拟电厂建设。2021年1月，国家能源局在《关于推进电力源网荷

储一体化和多能互补发展的指导意见》中强调加强全网统一调度，并鼓励落实电源、电力用户、储能、虚拟电厂参与市场机制；2022 年 11 月，国家能源局发布了《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，鼓励虚拟电厂、分布式发电、储能、负荷聚合商、以及新能源微电网等新兴市场主体参与交易；此外，国家能源局还将“引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节”的内容纳入了《2023 年能源监管工作要点》中。2023 年 2 月，《虚拟电厂管理规范》和《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》这两项国家标准获得立项批准，意味着我国虚拟电厂建设将有国家统一管理规范。随后在 2023 年 7 月 11 日，中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等政策，强调深化电力体制改革，加快构建新型电力系统。

图 14、国内虚拟电厂政策

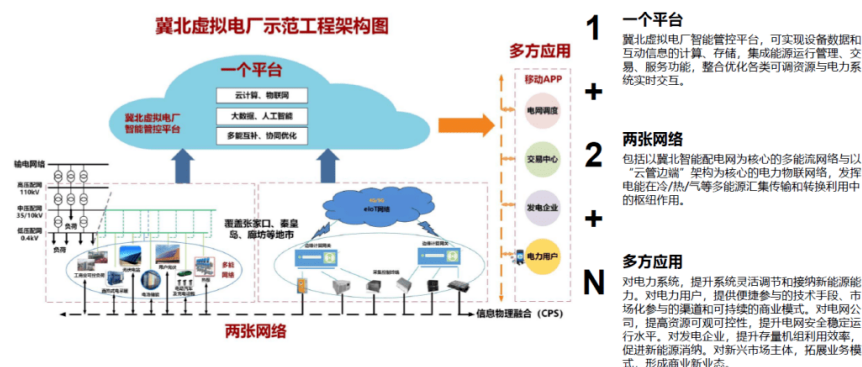


资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

国内虚拟电厂从 2009 年开始试点，至今以华北、深圳、浙江为代表的多地已逐步落地典型示范项目。

2019 年 12 月，国网冀北电力虚拟电厂参与华北（京津唐）调峰辅助服务市场运营，纳入了电网调度计划和自动发电控制闭环控制，标志着我国首个以市场化方式运营的虚拟电厂示范工程投运。冀北虚拟电厂按照云、管、边、端的技术架构进行建设，结合电网相关安全运行标准来建立安全运行体系。目前，平台上有 3 家运营商（冀北综合能源、恒实科技、国电投中央研究院），聚合 35 家用户、156 个可调节资源，总容量 35.8 万千瓦，调节能力 20.4 万千瓦。

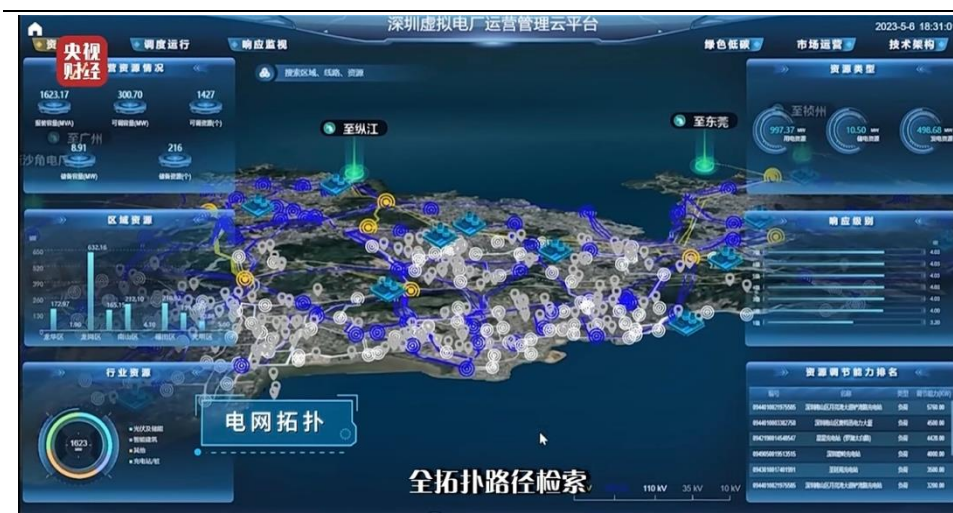
图 15、国网冀北虚拟电厂工程架构图



资料来源：国网冀北电力有限公司，兴业证券经济与金融研究院整理

2022年5月，国电投深圳能源虚拟电厂参与电力现货市场，获得平均度电0.274元的收益，接入负荷聚合商14家，且接入容量达87万千瓦，是我国首个调度用户负荷参与电力现货市场并盈利的虚拟电厂。同年8月，国内首家虚拟电厂管理中心落地深圳，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展阶段；2023年6月，深圳虚拟电厂管理平台2.0上线试运行；目前，深圳虚拟电厂管理中心对接虚拟电厂运营商累计66家，接入管理超30家，接入资源规模超过150万千瓦，预计实时最大可调节负荷能力超30万千瓦，是目前国内数据采集密度最高、接入负荷类型最全、直控资源最多、应用场景最全的虚拟电厂平台。2025年，深圳计划建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

图 16、深圳虚拟电厂运营管理云平台



资料来源：央视财经，兴业证券经济与金融研究院整理

除了国网冀北电力虚拟电厂和深圳虚拟电厂，全国多省也已逐步落地虚拟电厂典型示范项目，其中包括两种主要类型：1) **混合型虚拟电厂**：深圳、广州、浙江平湖、安徽合肥等地；2) **侧重于需求侧响应虚拟电厂**：深圳、上海、浙江丽水等地。

表 5、国内虚拟电厂示范项目清单

省份	项目名称	运行时间	公司	资源类型
浙江	浙江省虚拟电厂	2022.11	华能浙江自主型源开发有限公司	混合型
广东	深圳虚拟电厂管理中心	2022.08	深圳供电局	侧重于需求侧响应
浙江	国网浙江综合能源公司智慧虚拟电厂平台	2022.06	国网浙江综合能源公司	侧重于需求侧响应
广东	国电投深圳能源发展有限公司虚拟电厂平台	2022.05	国电投深圳能源发展有限公司	侧重于需求侧响应
广东	广东深圳网地一体虚拟电厂运营管理平台	2021.11	深圳供电局、南网科研院	侧重于需求侧响应
广东	广州市虚拟电厂	2021.09	广州供电局	侧重于需求侧响应
浙江	浙江平湖县域虚拟电厂	2021.06	国网平湖市供电公司	混合型
湖北	湖北武汉虚拟电厂	2021.06	湖北电网武汉供电公司	混合型
上海	上海虚拟电厂	2021.05	国网上海电力	侧重于需求侧响应
浙江	浙江丽水绿色能源虚拟电厂	2021.03	浙江电网	侧重于水电发电侧
安徽	安徽合肥虚拟电厂	2021.01	合肥供电公司	混合型
华北	华北国网综能虚拟电厂	2020.12	国网综合能源服务集团有限公司	混合型
广东	广东深圳自动化虚拟电厂	2020.1	深圳供电局	混合型
河北	河北省虚拟电厂	2019.12	国网冀北电力	混合型

资料来源：咨询视界微信公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

3、投资建议与相关标的

关注虚拟电厂前期建设与运营的投资机遇。我国虚拟电厂建设目前处于早期阶段，电网的配套建设已经需求响应的试点逐步推开。短期来看，随着电价的波动加大与新能源发电占比提升背景下，对于负荷侧控制能力要求的提升，负荷侧的微电网建设与电网侧的负荷管理平台建设将是产业发展和投资的重要方向。长期来看，电力交易与虚拟电厂的运营蕴含了巨大的市场空间，这其中最核心的能力是功率预测与负荷侧管理/预测。建议关注：

- 1) **负荷管理平台**：东方电子、朗新科技、国网信通、南网科技、清大科越；
- 2) **微电网建设**：安科瑞、金智科技；
- 3) **虚拟电厂运营**：恒实科技、朗新科技、东方电子、国能日新。

3.1 安科瑞

国内微电网能效管理和用能安全领域的领军者。公司专注于从事中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务，产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等。**公司已经完成三个产品升级阶段，现主推 AcrelEMS 能效管理平台 (EMS2.0)。**该产品打通了各个功能模块，整合了平台，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

基于大量的服务案例分析推出行业解决方案。截止 2022 年末，公司备案项目 1.85 万个，将在未来三年内逐步落地转化。在“双碳”目标下，公司在能效系统和能源互联网市场已形成核心竞争优势。

图 17、安科瑞公司产品迭代升级三大阶段



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2 国能日新

深耕新能源信息化十余年，新能源发电功率预测龙头。公司业务以功率预测为核心，并逐步拓展了新能源并网智能控制系统、电力交易策略、储能 EMS、虚拟电厂等业务。1) **功率预测**，公司是功率预测领域龙头，2022 年公司功率预测业务电站用户数量达 2958 家。2023 年预计新能源电站的装机量将出现明显增长，进而继续扩大公司功率预测业务服务电站的规模。2) **电力交易策略**，公司针对发电集团、售电公司、大工商业用户等市场主体，提供包含数据服务、策略服务、托管服务在内的三大服务模式。3) **储能 EMS**，公司于 2022 年向中国市场销售了储能智慧能量管理系统（储能 EMS），该系统通过内置“储能+电力交易”策略的智慧组合模式，为储能用户提供参与现货交易市场的充放电策略。4) **虚拟电厂**，公司 2021 年研发虚拟电厂智慧运营管理系统，聚合源荷储资源。2022 年 6 月，公司设立控股子公司江苏智慧能源，以进一步开拓虚拟电厂业务。

图 18、国能日新主要产品线



资料来源：国能日新招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3 朗新科技

国内电力能源数字化服务领域的领军企业。公司以 B2B2C 的业务模式服务于能源消费领域，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。1) **能源数字化**：随着新型电力系统建设的持续推进，2B 端电力能源数字化系统升级建设的需求将不断增加，公司 2023 年 H1 的能源数字化业务收入同比增长约 20%，新签订单实现同比 40% 以上的增长。2) **能源互联网**：充电桩运营业务方面，截至 2023 年 6 月末，“新电途”聚合充电平台充电设备覆盖量超过 90 万台，平台注册用户超 800 万个，单季度新增用户超过 150 万个，平台聚合充电量近 17 亿度，充电服务收入同比翻倍以上；“新耀”光伏云平台方面，新接入分布式光伏电站超 1 万座、容量约 1.2GW。长期来看，电力投资向数字化倾斜以及新能源车相关配套带来的机遇与公司现有的核心优势结合，有望促进公司加速成长。

图 19、朗新科技业务分类图



资料来源：朗新科技官网，兴业证券经济与金融研究院整理

3.4 东方电子

智能电网和综合能源管理领域的龙头企业。公司是全国最早进入配电领域和拥有最全产业链的厂商之一，深耕调度自动化领域多年，智能调度系统解决方案面向国网、南网和各省市级调度中心。在虚拟电厂领域，公司和广州供电局共同设计并研制开发了广州虚拟电厂管理平台，并参与广东中调第三代虚拟电厂项目研制与开发，接入负荷聚合商 33 家，邀约响应能力约 1333 兆瓦；参与国网湖北综合能源公司虚拟电厂建设，并完成虚拟电厂业务的区块链能力引擎研发和应用；2022 年 4 月公司实施的“粤能投”虚拟电厂管理项目是南方电网首个基于市场交易规则设计的虚拟电厂。

图 20、东方电子公司主营业务



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

3.5 恒实科技

提供和运营数字能源及物联网解决方案的先行者。公司成立于 2000 年，致力于用先进的物联网大数据技术为电力、通信、城市管理和农业等基础行业实现数字化转型升级提供全方位的服务支撑。公司基于多年在电力行业的经验沉淀以及技术优势，率先在虚拟电厂领域踏足，参与了多个地区的虚拟电厂项目建设，并搭建自研自运营的虚拟电厂资源管控平台。2022 年 8 月，国内首家虚拟电厂管理中心在深圳挂牌成立，公司成为首批签约的虚拟电厂聚合商之一。目前源荷聚合互动响应平台已覆盖湖南 3300 余座水电站，装机容量 730 万千瓦。国内基础产业数字化转型升级正处于关键时期，公司作为电力和通信两大领域的先行者，可以提供全方位的服务支撑，其产品和业务有望得到广泛应用。

图 21、恒实科技公司主营业务



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

3.6 南网科技

南网科技：2022 年 12 月，公司发布了自主研发的源网荷储智慧联动平台，该平台融合智慧辨识、智慧调度、智慧跟踪、智慧协同、智慧认证和智慧交易六大智

慧核心技术，并围绕“技术支持系统+智能终端装备+支撑服务”构建源网荷储智慧联动创新生态链。**调度侧平台**部署于电网公司各级电力调度机构，实现能源资源的全域互联和统一调度；**聚合侧平台**服务于聚合商、政府、园区、供电局等，促进新能源消纳和实现资源的本地聚合。目前，智慧联动平台已经在多个场景落地：1) 公司承建了广东地区建设省级调度侧系统平台，将分布式和负荷资源接入以提供省级区域电厂区域监视功能；2) 公司通过智慧联动为聚合商提供能量优化管理、就地电能平衡和技术支持系统等服务；3) 公司打造了园区式能源资源融合互动系统，促进灵活资源的柔性调节，改造园区负载波动，提高园区内能量的优化平衡。

图 22、南网科技源网荷储智慧联动平台技术图



资料来源：公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

4、风险提示

1、电改进展及电网投资不及预期

虚拟电厂的发展目前仍旧需要前置基础设施的建设，因此电力体制改革与新型电力系统建设以及电网投资的结构性加大是其发展的重要前提。如果新型电力系统建设进展放缓，或电网投资未有结构性侧重则会导致虚拟电厂基础设施发展放缓，则将会对相关公司产生不利影响。

2、电力交易进展不及预期

现货电力交易的全周期运行是虚拟电厂发展的重要前提，海外虚拟电厂的发展均是建立在有较为完备电力交易体系之上，如果现货交易的展开速度不及预期，则会影响虚拟电厂的发展。

3、虚拟电厂运营竞争加剧

虚拟电厂运营是一个新兴市场，目前在电源侧、负荷侧有所积累的公司纷纷做了相关布局。面对激烈的竞争，公司如果不能采取有效措施，将会受到不利影响。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中:A股市场以沪深300指数为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn